



Article

HAPTIC.SKIN — Rapport de Recherche Approfondi

Marc-Alexis MANSO-PETERS ¹

¹ EFREI Paris

Abstract: Ce rapport présente une analyse approfondie pour le projet HAPTIC.SKIN, une plateforme haptique portable bidirectionnelle open-source composée d'un collier et de deux bracelets équipés de 16 moteurs vibrants ERM et de capteurs IMU. La plateforme permet de recevoir des informations par vibrations et de répondre par gestes — sans écran ni son. Nous passons en revue l'état de l'art des wearables haptiques, analysons les options matérielles et logicielles, explorons les cas d'usage de l'accessibilité au gaming, évaluons la viabilité marché, examinons les fondements scientifiques de la perception haptique, traitons l'éco-conception, et tirons les leçons de projets similaires. Nos résultats confirment qu'aucune plateforme haptique portable, abordable et open-source n'existe actuellement, positionnant HAPTIC.SKIN pour combler ce vide. Nous fournissons des recommandations concrètes pour un plan de développement de 3 mois avec un budget inférieur à 100 EUR.

Keywords: Haptique; Wearable; Open-Source; Vibrotactile; IMU; Raspberry Pi Pico.

Introduction

HAPTIC.SKIN est une plateforme haptique portable bidirectionnelle open-source conçue pour ajouter une nouvelle couche sensorielle au corps humain. Le système comprend un collier et deux bracelets équipés de 16 moteurs vibrants ERM (pilotés via PCA9685 PWM + transistors Darlington ULN2803A) et deux capteurs IMU MPU6050 pour la reconnaissance gestuelle, le tout contrôlé par un Raspberry Pi Pico connecté en USB à un PC hôte exécutant un démon Python asyncio.

Ce rapport synthétise la recherche sur huit axes : état de l'art, matériel, architecture logicielle, cas d'usage, analyse marché, fondements scientifiques, éco-conception et retours d'expérience de projets similaires. Les conclusions principales sont :

- **Aucune plateforme haptique portable open-source, abordable et bidirectionnelle n'existe** sur le marché actuel.
- Le marché de la technologie haptique croît de 14–16% par an vers ~10 milliards \$ d'ici 2028.
- **Découverte matérielle critique** : le PCA9685 ne peut pas piloter directement les moteurs ERM (10 mA max en sortie vs 80–100 mA requis). Des transistors Darlington ULN2803A sont indispensables.
- Le BOM proposé de ~63 EUR est réalisable avec des composants standards.
- Un calendrier de 3 mois est serré mais faisable pour un prototype fonctionnel.
- **Démo unique pour la maintenance** : navigation haptique — le collier vibre vers la prochaine direction à prendre pendant que l'utilisateur marche. Mode indoor (trace GPS rejouée, parcours yeux bandés) ou outdoor (GPS USB ou téléphone). Aucune autre démo en v1.

Citation: Marc-Alexis MANSO-PETERS.
HAPTIC.SKIN — Rapport de Recherche
Approfondi. *Int. J. Mol. Sci.* **2026**, *8*, Avril.
[https://doi.org/Projet Innovation](https://doi.org/ProjetInnovation)
EFREI ING2 2025–2026
Encadrant : Olivier Girinsky
Contact : projets.transverses@efrei.fr

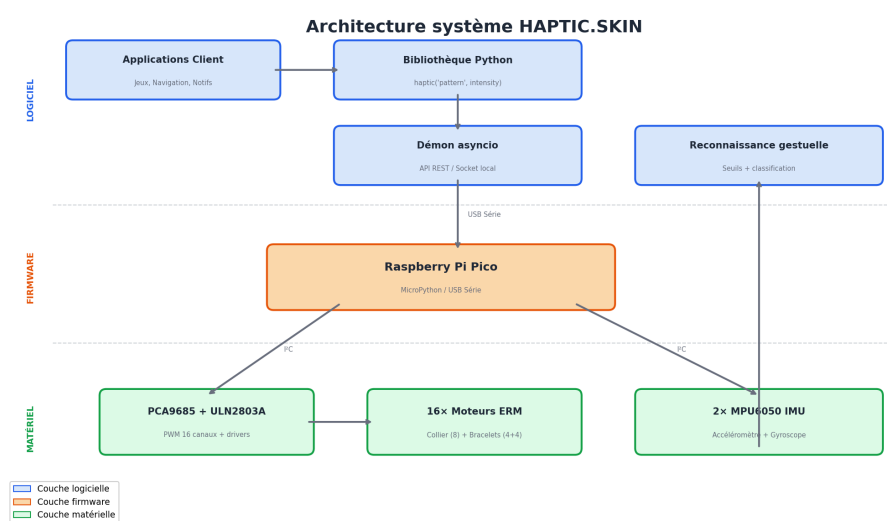


Figure 1: Architecture système de HAPTIC.SKIN : trois couches logicielles (client, démon, firmware) et deux couches matérielles (contrôleur, actionneurs/capteurs).

État de l'Art

Produits Commerciaux

Le marché des wearables haptiques est dominé par des acteurs propriétaires ciblant le gaming et la VR d'entreprise. Aucun produit n'offre une plateforme open-source, abordable et bidirectionnelle.

bHaptics est le leader du marché grand public. Leur gamme 2025–2026 inclut le TactSuit Pro (32 moteurs, 500\$, 13.5h batterie, BLE), le TactSuit Air (16 moteurs, 250\$), le TactSleeve (3 moteurs par bras, 200\$/paire) et le TactGlove DK2 (12 actionneurs, 269\$). Compatible avec 100+ jeux Meta Quest et 200+ titres PC VR. SDK propriétaire pour Unity/Unreal. [1]

OWO Skin utilise l'électrostimulation musculaire (EMS) plutôt que des moteurs vibrants. 10 zones EMS, BLE 5.2, 499\$. Sensations physiques plus fortes que la vibration mais problèmes de confort et sécurité. [2]

Teslasuit : solution entreprise avec 80 canaux EMS + 5 canaux thermiques + 14 capteurs IMU pour la capture de mouvement corps entier. ~20 000\$ (entreprise uniquement). Seul système commercial bidirectionnel, mais à 200× le coût de HAPTIC.SKIN. [3]

Woojer Vest 4 : 6 transducteurs haptiques convertissant l'audio en vibration (1–250 Hz), 349\$. Piloté par audio, pas par moteurs individuels. [4]

Lofelt : SDK vibrotactile sophistiqué et subwoofer portable "The Basslet". Acquis par Meta en 2022. Leur format .haptic (enveloppes JSON amplitude/fréquence) a influencé le domaine. [5]

Projets Open-Source

Plusieurs projets haptiques open-source existent, mais aucun ne combine format portable, bidirectionnalité et API développeur :

Google VHP (Vibrotactile Haptics Platform) : Référence en haptique open-source. 12 canaux indépendants à 2 kHz, nRF52840, BLE + série. Licence Apache 2.0. Publié à ACM UIST '21. Sortie uniquement. [6]

Snaptics (Rice University) : Plateforme modulaire à clipser pour prototypage rapide d'haptique multi-sensorielle (vibration, compression, torsion, étirement de peau). Imprimable en 3D. IEEE Transactions on Haptics 2024. [7]

SenseShift : Firmware ESP32 open-source pour gilets et gants haptiques DIY pour la VR. BOMs communautaires et guides de montage. Sortie uniquement. [8]

MIT Fifth Sense (CSAIL) : Réseau haptique portable basse coût pour la navigation des déficients visuels. Format ceinture/collier avec matrice de moteurs. Dirigé par Prof. Daniela Rus. [9]

Recherche Académique

Interfaces haptiques bidirectionnelles : Un article IEEE 2022 a démontré un système portable sans fil combinant reconnaissance gestuelle (94,48% de précision sur 6 gestes) avec retour vibrotactile LRA. [10] Nature Communications (2022) a publié des bagues tactiles augmentées avec capteurs triboélectriques + vibreurs pour I/O bidirectionnel. [11] Nature Communications (2025) a présenté un réseau de suivi de mouvement corps entier + retour haptique avec classification gestuelle par deep learning. [12]

Navigation vibrotactile : Van Erp et al. (2005) ont démontré une précision quasi parfaite pour l'information directionnelle avec une ceinture vibrotactile. [13]

Sensations fantômes : Israr et Poupyrev (2011) ont montré que le mouvement tactile apparent entre deux moteurs discrets peut doubler la résolution spatiale perçue ("Tactile Brush"). [14]

Tableau Comparatif des Concurrents

Produit	Prix	Actionneurs	Entrée	Open Source	Bidirectionnel	Format
bHaptics Pro	500\$	32 ERM	Aucune	Non	Non	Gilet
bHaptics Air	250\$	16 ERM	Aucune	Non	Non	Gilet
OWO Skin	499\$	10 EMS	Aucune	Non	Non	T-shirt
Teslasuit	20k\$	80 EMS	14 IMUs	Non	Oui	Combinaison
Woojer Vest	349\$	6 transd.	Aucune	Non	Non	Gilet
Google VHP	~50–100\$	12 LRA	Aucune	Oui	Non	Bracelet
SenseShift	~50–150\$	16–40 ERM	Aucune	Oui	Non	Gilet
HAPTIC.SKIN	<100 EUR	16 ERM	2× IMU	Oui	Oui	Cou+poignets

Table 1: Comparaison des produits haptiques portables. HAPTIC.SKIN est unique en combinant open-source, bidirectionnalité et coût inférieur à 100 EUR.

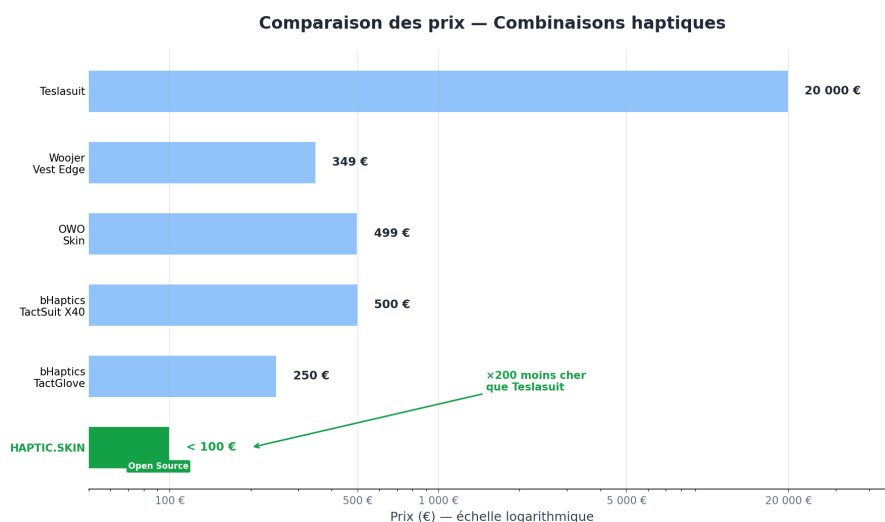


Figure 2: Comparaison des prix des solutions haptiques commerciales. HAPTIC.SKIN se positionne très en dessous de tous les concurrents.

Lacunes Identifiées

1. **Aucun wearable haptique bidirectionnel open-source n'existe.** Tous les projets open-source (Google VHP, Snaptics, SenseShift) sont en sortie uniquement.
2. **Aucun système multi-dispositif distribué abordable.** Aucun produit ne propose une topologie coordonnée collier + bracelets.
3. **Pas d'API développeur simple.** Tous les SDK commerciaux sont complexes et propriétaires. Aucune interface one-liner haptic('swipe_left').
4. **Pas de format collier.** La plupart des wearables haptiques sont des gilets, gants ou combinaisons. Le collier est unique et validé par la recherche [15].
5. **ERM sous-utilisé en open-source.** À 0,30–0,50\$/unité, 16 ERMs pour ~8\$ obtiennent une résolution spatiale que les produits commerciaux facturent 250–500\$.
6. **Pas de protocole standard.** Chaque produit utilise son propre SDK et ses propres formats de patterns.

Analyse Matérielle

Comparaison des Microcontrôleurs

Caractéristique	Pico	Pico W	ESP32	ESP32-S3	STM32F4
Prix	~4 EUR	~6 EUR	~4 EUR	~5 EUR	~8 EUR
CPU	Dual M0+	Dual M0+	Dual Xtensa	Dual Xtensa	ARM M4F
Horloge	133 MHz	133 MHz	240 MHz	240 MHz	168 MHz
Bus I2C	2	2	2	2	3
WiFi/BT	Non	Oui	Oui	Oui	Non
USB natif	Oui	Oui	Via UART	Oui	Via UART
Support Rust embedded	Excellent (embassy-rp)	Excellent (embassy-rp)	Bon (esp-hal)	Bon (embassy-stm32)	Limité
Consommation	~25 mA	~40 mA	~80 mA	~80 mA	~50 mA

Table 2: Comparaison des microcontrôleurs. Le Raspberry Pi Pico offre le meilleur compromis coût/USB/I2C/écosystème Rust embedded.

Recommandation : Raspberry Pi Pico (sans WiFi) pour v1. USB natif, deux bus I2C (un pour PCA9685, un pour IMUs), coût le plus bas. **Firmware en Rust + Embassy** (async, type-safe, écosystème embassy-rp mature) plutôt que MicroPython, pour la prédictibilité de timing nécessaire à la cible de latence < 200 ms de la démo navigation. ESP32-S3 comme voie d'évolution pour une v2 sans fil.

Comparaison des Technologies d'Actionneurs

Comparaison des technologies d'actionneurs haptiques

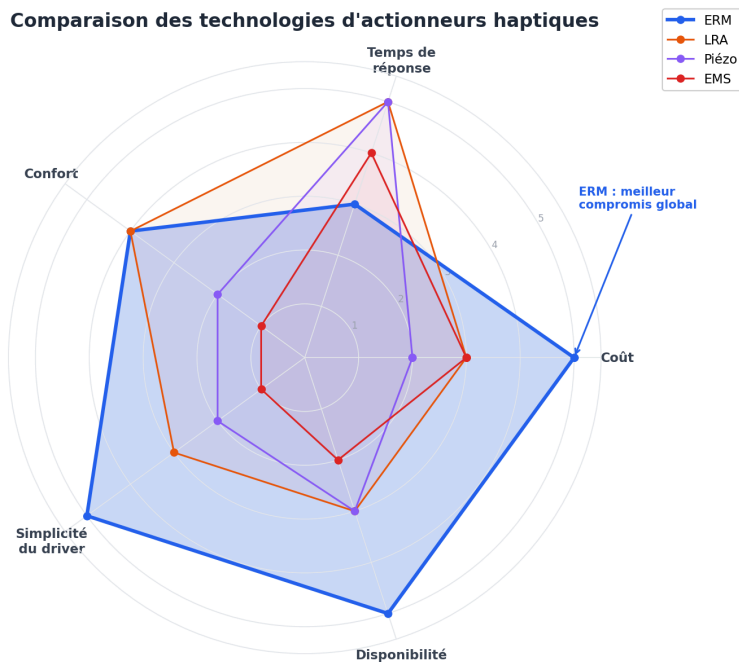


Figure 3: Diagramme radar comparant les technologies d'actionneurs sur 5 axes. Les ERM offrent le meilleur compromis coût/simplicité pour un premier prototype.

Caractéristique	ERM	LRA	Piézo	EMS
Coût unitaire	0,30–1\$	1–3\$	3–10\$	2–5\$
Temps de réponse	50–100 ms	5–25 ms	<1,5 ms	<5 ms
Fréquence	50–250 Hz	150–250 Hz	1–300 Hz	N/A
Puissance/moteur	50–100 mW	20–50 mW	10–30 mW	Variable
Driver requis	PWM + transistor	Driver AC	Driver HV	Complexe
Qualité haptique	Diffuse	Précise	Très précise	Contraction

Table 3: Comparaison détaillée des technologies d'actionneurs.

Recommandation : Moteurs ERM pour v1. À 16 unités pour ~8\$, c'est la seule option dans le budget. Les LRA nécessiteraient 16× DRV2605L (~80 EUR), dépassant le budget.

Circuit de Pilotage des Moteurs

Découverte critique des projets similaires : le PCA9685 délivre au maximum 10 mA (drain) / 25 mA (source) par canal. Les moteurs ERM consomment 80–100 mA en pleine vitesse. **Le PCA9685 ne peut pas piloter directement les moteurs ERM.** Des transistors Darlington ULN2803A sont indispensables comme amplificateurs de courant.

Circuit recommandé :

Sortie PCA9685 → Entrée ULN2803A → Sortie ULN2803A → Moteur ERM (+ diode de flyback 1N4148)

Deux ULN2803A (8 canaux chacun) pilotent les 16 moteurs. Coût total : ~1 EUR. Les diodes de flyback sont obligatoires sur chaque moteur pour supprimer les pics de contre-EMF qui peuvent endommager le driver et le MCU.

Capteurs IMU

Recommandation : MPU6050 (breakout GY-521) pour v1. Le processeur de mouvement numérique (DMP) intégré décharge les calculs d'orientation du Pico. Deux modules partagent un bus I2C avec des adresses différentes (broche AD0). Le LSM6DS3 est la voie d'évolution si le bruit/dérive pose problème — il intègre la détection de tap/tilt et un cœur ML.

Architecture d'Alimentation

Pour v1 (câblé USB) : Pico alimenté via USB (5V, 500 mA). 16 moteurs ERM à pleine puissance tirent ~1,28A, dépassant la limite USB. **Le firmware doit limiter les moteurs actifs simultanément** (max 6–8 à pleine intensité) ou utiliser une alimentation externe 5V.

Nomenclature (BOM) Recommandée

Composant	Qté	Prix unitaire	Sous-total
Raspberry Pi Pico	1	4 EUR	4 EUR
PCA9685 breakout	1	3 EUR	3 EUR
ULN2803A Darlington	2	0,50 EUR	1 EUR
Diodes flyback 1N4148	16	0,05 EUR	1 EUR
Moteurs ERM (10 mm coin)	16	0,50 EUR	8 EUR
MPU6050 (GY-521)	2	1,50 EUR	3 EUR
Perfboard / PCB (JLCPCB)	1	5 EUR	5 EUR
Câblage, connecteurs JST-PH	—	—	10 EUR
Filament 3D (PLA+TPU)	—	—	15 EUR
Bandes néoprène, Velcro	—	—	8 EUR
Câble USB	1	3 EUR	3 EUR
Condensateurs, résistances	—	—	2 EUR
TOTAL			63 EUR

Table 4: BOM recommandée incluant les transistors Darlington et les diodes de flyback. Bien dans le budget de 100 EUR avec marge pour itération.

Évaluation de Faisabilité

Un prototype fonctionnel est réalisable en 3 mois, mais **pas la vision complète** :

- **Réalisable** : 1 collier (8 moteurs) + 1 bracelet (4 moteurs + IMU), firmware de base, démon, API REST, reconnaissance gestuelle par seuils, 2–3 scénarios de démo.
- **Objectif ambitieux** : Système complet 16 moteurs avec 2 bracelets.
- **Irréaliste pour v1** : Reconnaissance gestuelle ML, sans fil, boîtiers production, PCB custom.

Chemin critique : Commander les composants en semaine 1 (livraison AliExpress 2–3 semaines), prototype breadboard du circuit PCA9685 + ULN2803A + moteur validé en semaine 3.

Architecture Logicielle

Revue des SDK Existants

SDK	Architecture	Format pattern	IPC	Enseignement clé
bHaptics	Service arrière-plan	JSON timeline	WebSocket	Modes Dot/Path
Lofelt	Runtime embarqué	JSON enveloppes	In-process	Courbes d'amplitude
Core Haptics	Framework OS	AHAP (JSON)	In-process	Transitoire/continu
CHAI3D	Thread par device	Procédural	In-process	Thread haptique 1 kHz

Table 5: SDK haptiques existants. Le modèle démon + WebSocket de bHaptics et le format AHAP d'Apple sont les principales inspirations architecturales.

Architecture Recommandée

Stack en trois couches :

Firmware (Pico, Rust + Embassy) : Reçoit des commandes série binaires, pilote les sorties PWM PCA9685 via ULN2803A, lit les données IMU MPU6050, envoie les événements gestuels en amont. Protocole binaire avec octets de tramage (0xAA descendant, 0xBB montant) et checksum XOR. L'executor asynchrone d'Embassy permet d'exécuter en parallèle la boucle de pattern (200 Hz), l'échantillonnage IMU et le service série sur un seul cœur, sans GC ni RTOS.

Démon (PC hôte, Python 3 asyncio) : Architecture mono-processus asynchrone. Gère la communication série via pyserial/aioserial, le séquençage des patterns à 200 Hz, le traitement des événements gestuels et l'exposition de l'API. File de priorité asyncio.PriorityQueue pour l'ordonnancement des commandes moteur.

Bibliothèque cliente (package Python) : Interface one-liner :

```
haptic('swipe_left', intensity=0.8)
haptic('heartbeat', repeat=3, interval_ms=800)
```

Analyse des Protocoles de Communication

Méthode	Latence	Complexité	Usage
Socket Unix	~10–50 µs	Faible	Principal (clients Python locaux)
WebSocket	~100–500 µs	Moyenne	Interfaces web, multi-langage
REST/HTTP	~1–5 ms	Faible	Debug/admin

Table 6: Comparaison des protocoles IPC. Socket Unix recommandé comme canal principal pour la latence minimale.

Série démon-vers-Pico : pyserial à 921600 bauds (le CDC-ACM USB du Pico tourne à USB Full Speed 12 Mbps quelle que soit la vitesse configurée). Le goulot d'étranglement est le bus I2C du PCA9685 : à 400 kHz, l'écriture des 16 canaux prend ~2–3 ms.

Moteur de Patterns

Inspiré d'Apple AHAP et bHaptics, les patterns sont des fichiers JSON avec contrôle moteur basé sur une timeline :

```
{
  "name": "swipe_left",
  "duration_ms": 400,
  "timeline": [
    {"time_ms": 0, "type": "continuous",
     "motors": [0,1,2,3], "intensity": 0.8,
     "duration_ms": 150, "fade_out_ms": 50},
    {"time_ms": 100, "type": "continuous",
     "motors": [4,5,6,7,8,9,10,11],
     "intensity": 0.6, "duration_ms": 200},
    {"time_ms": 250, "type": "continuous",
     "motors": [12,13,14,15], "intensity": 0.8,
```



```

    "duration_ms": 150}
  ]
}

```

Composition : Quand plusieurs patterns sont actifs, utiliser `max()` par moteur (pas additif) pour éviter le clipping. Approche validée par bHaptics et Core Haptics.

Bibliothèque intégrée : 10–15 patterns prédéfinis : `pulse`, `double_pulse`, `swipe_left/right`, `heartbeat`, `alert_urgent`, `confirm`, `deny`, `navigate_left/right`.

Reconnaissance Gestuelle

Phase 1 (prototype/démo) : Détection par seuils pour 4 gestes :

Geste	Règle de détection
Lever la main	<code>acc_z > 1,5g</code> maintenu > 300 ms
Secouer (refuser)	oscillations <code>acc_x > 4</code> en 1 s, amplitude > 1,0g
Incliner gauche/droite	<code>gyro_z > 100 deg/s</code> maintenu > 200 ms
Rotation poignet	<code>gyro_x > 150 deg/s</code> maintenu > 200 ms

Table 7: Règles de détection gestuelle par seuils pour le MVP.

Phase 2 : DTW avec calibration par utilisateur (5 enregistrements modèles par geste).

Phase 3 : Classifieur Random Forest/SVM sur features extraites (scikit-learn, <1 ms inférence).

Machine à états anti-rebond : IDLE → CONFIRMATION (100 ms) → ACTIF → REFROIDISSEMENT (300 ms) → IDLE.

Cas d'Usage et Applications

Accessibilité

Le retour haptique pour les déficients visuels est l'application la plus impactante. Précédents clés :

- **Sunu Band** : sonar ultrasonique au poignet avec vibration de proximité, ~299\$. Validé comme complément de canne blanche. [16]
- **Wayband (WearWorks)** : bracelet de navigation haptique. Un coureur aveugle a complété le Marathon de New York 2017 guidé uniquement par Wayband. [17]
- **Carnegie Mellon NavCog** : balises BLE + smartphone + bracelet vibrant pour navigation intérieure. [18]
- Des études montrent que 4–8 moteurs vibrants sur le torse transmettent l'information directionnelle avec >90% de précision après ~20 min d'entraînement. [19]

Le collier de HAPTIC.SKIN fournit un retour directionnel à 360° ; les bracelets renforcent gauche/droite. Les gestes IMU permettent une interaction mains-libres et yeux-libres.

Navigation

Au-delà de l'accessibilité, la navigation haptique réduit la charge cognitive de 30–40% par rapport aux instructions audio :

- **FeelSpace/naviGürtel (Uni. Osnabrück)** : ceinture à 30 vibrotacteurs, un pointant toujours le nord. Après 6 semaines de port continu, les utilisateurs ont développé un sens magnétique intuitif. [20]
- **CycleSense (Uni. Bristol)** : poignées haptiques pour cyclistes, préférées à la navigation audio. [21]

Les 8 moteurs du collier HAPTIC.SKIN correspondent naturellement aux directions cardinales. "Vibration à 2 heures sur le collier" signifie intuitivement "tournez légèrement à droite".

Gaming et VR

L'intégration haptique suit trois schémas : **événementiel** (explosion → pattern prédéfini), **mapping spatial** (position 3D → moteur correspondant sur le corps), et **retour continu** (battement de cœur s'intensifiant avec les PV bas).

HAPTIC.SKIN peut servir d'alternative open-source budget à bHaptics pour les développeurs indépendants. L'IMU ajoute une dimension unique : lancer de sorts ou changement d'arme par geste. Intégration via WebSocket depuis le moteur de jeu vers le démon.

Musique et Art

Not Impossible Labs — Music: Not Impossible : combinaisons vibrotactiles à 24 moteurs pour que les sourds "ressentent" les concerts live. Chaque instrument mappé sur une zone corporelle différente. [22]

Hapbeat (Uni. Tsukuba) : dispositif au format collier convertissant les basses en vibration sur la clavicule. [23]

HAPTIC.SKIN peut exécuter une analyse audio temps réel (Python librosa) : bandes de fréquence mappées sur les groupes moteurs (basses → centre du collier, médiums → côtés, aigus → poignets). Une personne sourde ressentant la musique à travers le collier a un impact émotionnel et social énorme pour un jury.

Santé et Médical

- **Correction posturale** : l'IMU détecte l'affaissement → vibration douce de rappel (comparable à Upright Go, ~100\$). [24]
- **Biofeedback respiratoire** : le collier pulse à 6 respirations/min (cohérence cardiaque) pour guider les personnes stressées. [25]

- **Rééducation** : l'IMU du bracelet mesure les angles du bras pendant les exercices ; la vibration guide l'amplitude de mouvement. [26]

Note : Éviter toute revendication de dispositif médical pour ne pas déclencher les exigences du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR).

Communication

La nature bidirectionnelle de HAPTIC.SKIN permet une communication unique :

- Meta (2018) a démontré un manchon à 16 actionneurs encodant les phonèmes anglais comme patterns vibratoires. Après entraînement, les participants reconnaissaient 100+ mots à vitesse conversationnelle. [27]
- Deux porteurs de HAPTIC.SKIN pourraient échanger silencieusement des messages : le geste d'une personne → le pattern vibratoire de l'autre. Un canal de communication privé et silencieux.

Industriel et Militaire

- **Elitac (Pays-Bas)** : ceinture de navigation haptique pour pompiers en fumée opaque. Testée avec les services d'incendie néerlandais. [28]
- **DARPA TSAS** : gilet vibrotactile pour pilotes d'hélicoptère encodant l'orientation de l'appareil, réduisant la désorientation spatiale. [29]

Haute valeur mais plus difficile à démontrer et mieux adapté à une v2 sans fil.

Matrice de Classement des Cas d'Usage

Cas d'usage	Faisabilité	Effet wow	Impact social	Simplicité	Score /20
Musique-vers-vibration	4	5	5	3	17
Navigation (aveugle)	5	5	4	2	16
Communication silencieuse	4	5	4	3	16
Accessibilité (obstacles)	3	4	5	4	16
Rééducation	3	3	5	4	15
Navigation pompier	4	4	4	2	14
Gaming/VR spatial	4	4	2	3	13
Correction posturale	4	3	4	2	13

Table 8: Classement des cas d'usage. Score : 1 (faible) à 5 (élevé). Pour la simplicité, score élevé = moins complexe.

Démo unique pour la soutenance :

Navigation haptique (5 min) : l'utilisateur porte le collier et marche un trajet pré-tracé (mode indoor avec trace GPS rejouée + yeux bandés, ou outdoor avec GPS USB / téléphone). Les 8 moteurs du collier mappent les 8 directions cardinales ; l'intensité croît à l'approche du virage. Cas d'usage immédiatement compréhensible par le jury, démontre la valeur "mains libres + yeux libres". **Pas d'autre démo** : on consacre tout le temps de soutenance à raffiner cette démo unique (latence < 200 ms, patterns directionnels validés en test utilisateur, fallback indoor si GPS outdoor échoue) plutôt que de répartir l'effort sur plusieurs démos moyennes.

Analyse de Marché

Taille du Marché et Tendances

Le marché mondial de la technologie haptique était évalué à ~4,5 milliards \$ en 2023, projeté à 9,8–15,7 milliards \$ d'ici 2028–2033 (TCAC 14–16%). [30], [31], [32]

Facteurs de croissance : XR/spatial computing (Apple Vision Pro, Meta Quest), Acte européen d'accessibilité (application depuis 2025), mouvement open hardware, réduction des coûts des actionneurs MEMS.

Le marché de la technologie portable est plus large (~70–75 milliards \$ en 2023, projeté 150–180 milliards \$ d'ici 2028), avec les wearables santé et les accessoires XR en croissance la plus rapide.

Segments Cibles

Segment	Description	Propension à payer	Priorité
Makers / Éducation	Universités, hackathons, STEM	40–100 EUR	HAUTE
Développeurs XR/VR	Développeurs indépendants	80–200 EUR	HAUTE
Technologie d'accessibilité	Aides à la navigation	50–150 EUR	HAUTE
Prototypage wearable (B2B)	Entreprises prototypant UX haptique	100–300 EUR	MOYENNE
Gamers passionnés	PC/console	60–150 EUR	MOYENNE

Table 9: Segments de marché cibles. Makers/Éducation et développeurs XR comme tête de pont.

Analyse SWOT

Forces : Seule plateforme haptique open-source ; coût <100 EUR (vs 300\$+ concurrents) ; bidirectionnel (unique) ; API Python simple ; conception modulaire.

Faiblesses : Petite équipe étudiante ; 16 moteurs vs 32–40 pour bHaptics ; câblé USB en v1 ; ERM moins précis que LRA/EMS.

Opportunités : Aucun concurrent open-source ; Acte d'accessibilité UE ; boom du marché XR ; subventions françaises/UE (NGI, BPI) ; communauté crowdfunding réceptive au matériel ouvert.

Menaces : bHaptics pourrait baisser ses prix ou ouvrir son code ; Apple/Meta entrent sur le marché ; perturbations supply chain ; charge réglementaire CE pour la commercialisation.

Modèle Économique

Trajectoire éprouvée du matériel open-source (modèle Adafruit/SparkFun) :

1. **Phase 1 — Crowdfunding** : Lancement sur Crowd Supply à 59–99 EUR. Cible : 30k–80k EUR. Benchmarks : bHaptics ~300k\$, OWO ~700k\$, Pine64 ~200k\$.
2. **Phase 2 — Vente directe** : Site web + Tindie, packs éducation (5 unités 399 EUR).
3. **Phase 3 — Plateforme** : Kits dev B2B, certification “HAPTIC.SKIN compatible”.

Considérations Réglementaires

Pour v1 (prototype) : aucune exigence réglementaire. Avant commercialisation :

- **Marquage CE** : autocertification Directive CEM (~500–1 500 EUR en labo accrédité).
- **RoHS/REACH** : composants conformes standards des grands distributeurs.
- **DEEE** : inscription auprès d'un éco-organisme français (Ecologic) [33].
- **Directive basse tension** : probablement exempt (3,3/5V DC, sous le seuil de 50V).
- **RED** : non applicable pour v1 (câblé). Requis si Bluetooth ajouté — significativement plus coûteux (~3k–10k EUR). **Garder v1 câblé.**

Fondements Scientifiques

Science de la Perception Haptique

Canaux mécanorecepteurs : La peau humaine contient quatre types de mécanorecepteurs. Pour les wearables vibrotactiles, deux sont critiques :

- **Corpuscules de Meissner** (10–50 Hz) : répondent aux vibrations basse fréquence, acuité spatiale plus faible.
- **Corpuscules de Pacini** (40–1000 Hz, pic de sensibilité 200–300 Hz) : mécanorecepteurs profonds les plus sensibles à la vibration. Les moteurs ERM (100–250 Hz) tombent dans cette plage optimale. [34]

Seuil de discrimination à deux points : Distance minimale pour que deux vibrations simultanées soient perçues comme distinctes :

- **Poignet** : ~40–60 mm pour les stimuli vibrotactiles.
- **Cou (postérieur)** : ~30–40 mm.
- Les 8 moteurs du collier HAPTIC.SKIN à ~45 mm d'espacement et les 4 moteurs de bracelet à ~40–45 mm sont au-dessus de ces seuils. [35]

Placement des moteurs HAPTIC.SKIN

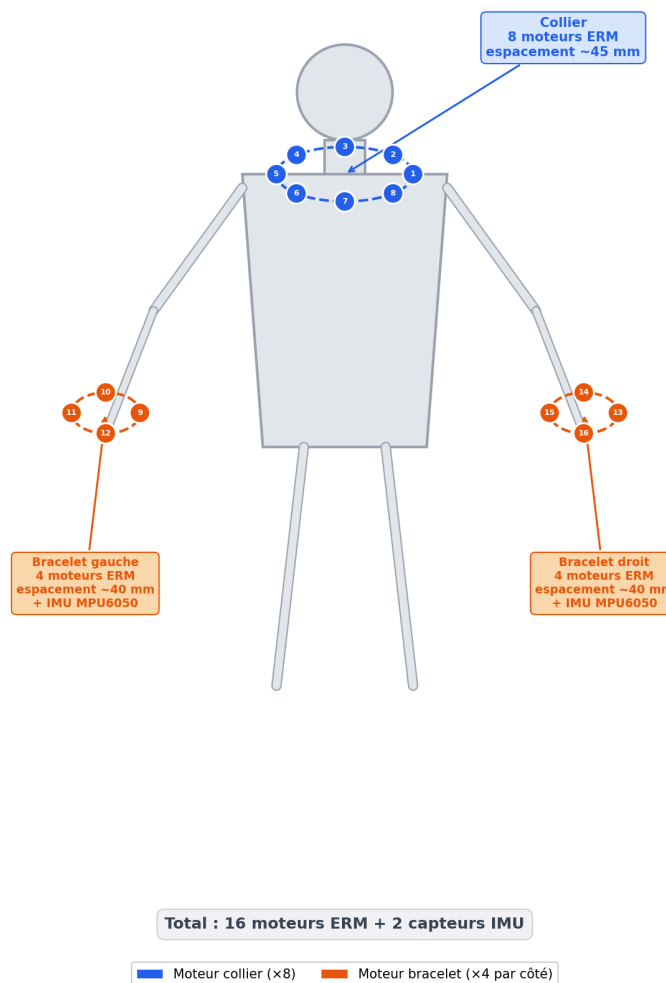


Figure 4: Placement des moteurs sur le corps. 8 moteurs autour du cou (espacement ~45 mm) et 4 par poignet (espacement ~40 mm). Les points verts représentent les capteurs IMU.

Loi de Weber : La différence juste perceptible (JND) en intensité de vibration est ~17–21% de l'intensité de référence. Cela donne seulement 4–5 niveaux d'intensité perceptuellement

distinguable (pas les 4096 du PWM 12 bits du PCA9685). Implication pratique : des paliers d'intensité à 0, 0,25, 0,50, 0,75, 1,0 suffisent. [36]

Résolution temporelle : La perception confortable de patterns séquentiels nécessite 50–200 ms d'espacement par élément. Un “swipe” à travers 4 moteurs devrait durer 200–500 ms. [37]

Placement Optimal des Actionneurs

Cou (8 moteurs) : Bonne sensibilité vibrotactile sur les surfaces postérieures et latérales. Recherche sur les colliers haptiques (Kaul et al., 2016) : 95% de précision de reconnaissance directionnelle. [15]

Poignet (4 moteurs chacun) : Études montrant 90,6% de précision de localisation avec 4 moteurs au poignet, et fait intéressant, 4 moteurs surpassent 8 en préférence utilisateur (modèle mental plus simple). [38]

Sensations fantômes : En variant l'intensité relative de deux moteurs adjacents, une vibration perçue peut être créée entre eux. Le “Tactile Brush” d'Israr et Poupyrev (2011) a démontré que cela double la résolution spatiale effective. Les 8 moteurs du collier peuvent créer l'illusion de 16 positions ; les 4 du bracelet peuvent simuler 8. [14]

Évaluation TRL

TRL	Description	Statut HAPTIC.SKIN
1	Principes de base observés	Complet
2	Concept technologique formulé	Actuel (avril 2026)
3	Preuve de concept expérimentale	Cible : mai 2026
4	Technologie validée en labo	Cible : soutenance juillet 2026
5	Validation en environnement réel	Post-projet (stretch)

Table 10: Progression TRL. Objectif pour la soutenance : TRL 4 avec démonstration fonctionnelle en laboratoire.

Éco-Conception et Durabilité

L'éco-conception est un axe obligatoire du programme ingénieur EFREI. Une étude 2025 dans Nature a montré que chaque dispositif portable génère 1,1–6,1 kg CO₂-équivalent, les PCB représentant ~70% de l'empreinte carbone totale. [39]

Analyse d'Impact Environnemental

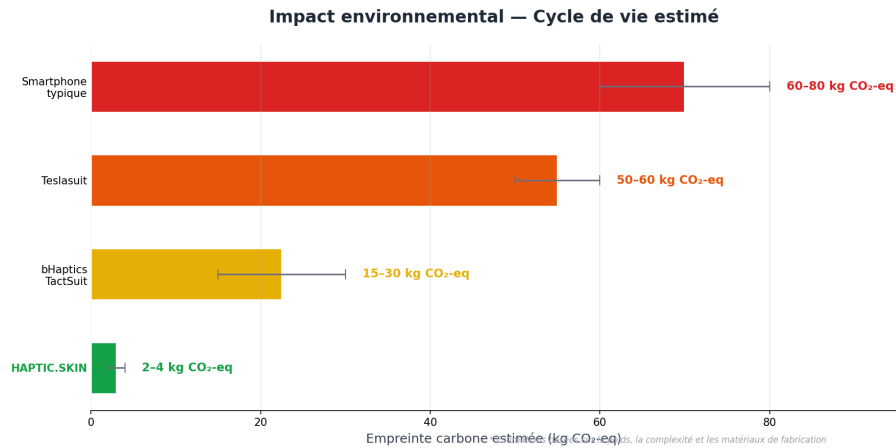


Figure 5: Comparaison de l'empreinte carbone. HAPTIC.SKIN (2–4 kg CO₂-eq) a un impact significativement plus faible que les alternatives commerciales et les appareils électroniques grand public.

Critère	HAPTIC.SKIN	bHaptics	Teslasuit
Composants BOM	~20	~200+	~500+
Batterie	Aucune (USB)	35,6 Wh LiPo	Grande LiPo
Consommation	0,3–2 W	2–5 W	10–20 W
Radio sans fil	Aucune	Bluetooth	WiFi + BT
Réparabilité	Haute (THT, docs ouvertes)	Faible (propriétaire)	Nulle (scellé)
Pérennité logicielle	Infinie (FOSS)	Dépendante du vendeur	Dépendante du vendeur
CO ₂ -eq estimé	2–4 kg	15–30 kg	50+ kg

Table 11: Comparaison éco-conception. La conception minimale et ouverte de HAPTIC.SKIN a un impact environnemental significativement plus faible.

Avantage clé : pas de batterie. La production de Li-ion représente 61–106 kg CO₂-eq par kWh de capacité. La batterie seule du bHaptics (~35,6 Wh) représente ~2–4 kg CO₂-eq rien que pour la fabrication.

Choix de Conception Durables

HAPTIC.SKIN s'aligne avec la norme IEC 62430:2019 (Conception éco-responsable) et le Règlement ESPR de l'UE (2024/1781) :

- **Modularité** : 3 wearables séparés avec câbles détachables ; moteurs remplaçables individuellement via connecteurs JST.
- **Réparabilité** : Composants traversants (soudables à la main), connecteurs standards, schémas open-source. Anticipe la Directive Droit à la Réparation de l'UE (2024/1799, effective juillet 2026). [40]
- **Choix de matériaux** : Filament PLA (bioplastique biodégradable) pour les montages rigides ; coton bio/chanvre pour les bandes en contact avec la peau ; soudure sans plomb (RoHS).
- **Longévité** : Pas de dépendance cloud, pas d'abonnement, pas de mises à jour forcées. Firmware open-source maintenu par la communauté.
- **Fabrication locale** : Reproductible avec des composants standard et une imprimante 3D partout dans le monde.

Énergie et Cycle de Vie

Énergie en utilisation : 0,3–2 W typique. À 1h/jour, ~0,36 kWh/an — négligeable vs un smartphone (~50–100 kWh/an).

Conception pour le démontage : Connexions par vis/clips (pas de colle), étiquettes matériaux sur les boîtiers, électronique séparée des textiles par conception.

Fin de vie : Les moteurs ERM contiennent des aimants terres rares (néodyme) — compromis honnête à reconnaître. Métaux de PCB partiellement récupérables via collecte DEEE. Pièces PLA compostables industriellement.

Comment présenter l'éco-conception de manière convaincante : (1) Commencer par le chiffre 2–4 kg CO₂-eq vs 15–30 kg pour les concurrents. (2) Présenter “pas de batterie” comme un choix architectural délibéré. (3) Positionner l'open-source comme économie circulaire. (4) Inclure un diagramme de cycle de vie. (5) Créer un tableau passeport matériaux. (6) Référencer ESPR, Droit à la Réparation, IEC 62430. (7) Reconnaître honnêtement les limites (extraction du néodyme).

Leçons des Projets Similaires

Revue des Projets Étudiants et Académiques

Projets directement pertinents :

- **Wearable Haptic Bands (Hackster.io)** : Le plus proche — 6 bandes haptiques, ESP32-C3 + moteurs ERM, protocole ESP-NOW. Topologie multi-dispositifs distribuée validée. [41]
- **Fyber Labs PCA9685 ERM Flex Module** : Valide l'approche exacte PCA9685 + ERM. PCB flexible avec matrice de moteurs.
- **SenseShift** : Firmware ESP32 pour gilets haptiques DIY, 16–40 moteurs. Communauté active avec guides de montage. [8]
- **Google VHP** : Référence en haptique open-source. 12 canaux, nRF52840, Apache 2.0. [6]
- **Snaptics (Rice University)** : Plateforme modulaire, publiée IEEE. Système WRIST primé du même laboratoire. [7]

Écueils Courants

Basé sur l'analyse de 15+ projets similaires :

1. **Le PCA9685 ne peut pas piloter les moteurs directement.** Ses sorties plafonnent à 10–25 mA ; les ERMs ont besoin de 80–100 mA. **Les ULN2803A ou MOSFETs sont obligatoires.** C'est l'erreur #1 des projets similaires.
2. **Diodes de flyback requises.** Sans diodes 1N4148 sur chaque moteur, les pics de contre-EMF endommagent le driver et le MCU.
3. **Dépassement du budget puissance.** 16 moteurs à pleine intensité tirent ~1,2A, dépassant la limite USB de 500 mA. Alimentation externe ou limitation firmware nécessaire.
4. **Dégradation I2C sur câbles longs.** Cou-vers-poignet = 30–60 cm. Réduire l'horloge I2C à 100 kHz, utiliser des pull-ups de 2,2–4,7 kOhm.
5. **Fatigue des fils.** Les fils rigides aux articulations du poignet cassent en quelques jours. Utiliser du fil torsadé isolé silicone avec décharge de traction à chaque point de soudure.
6. **Interférence moteur-IMU.** Les moteurs ERM génèrent du bruit affectant les lectures IMU. Lignes d'alimentation séparées, condensateurs de découplage 100 µF, maximiser la distance physique.
7. **Empilement de latence.** Chaîne complète : USB (~1 ms) + I2C PCA9685 (~2–3 ms) + démarrage moteur (~50 ms) = 20–50 ms total.
8. **Sur-dimensionnement du scope.** Commencer par 1 bracelet de bout en bout, puis répliquer.

Réalisme du Calendrier

Verdict : 3 mois est réaliste pour une démo fonctionnelle, mais pas pour la vision complète.

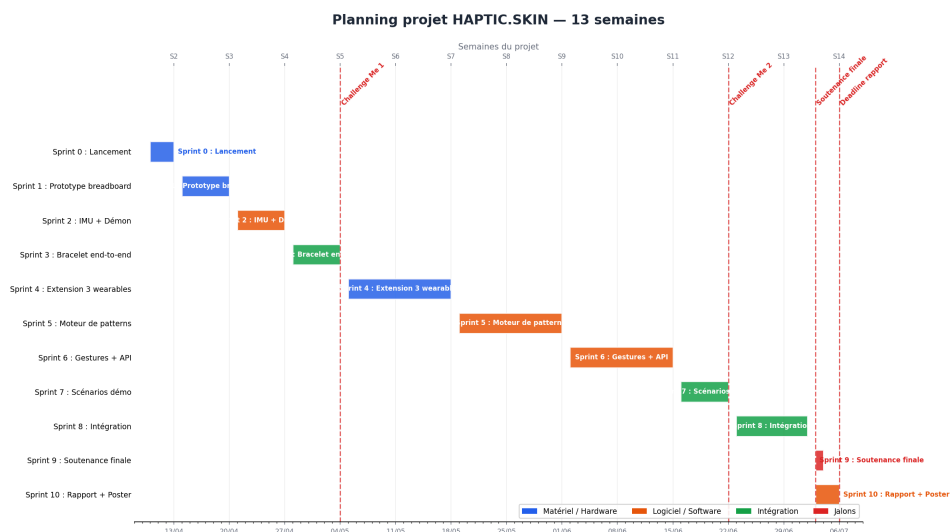


Figure 6: Planning Gantt du projet sur 13 semaines. Les jalons obligatoires (Challenge Me 1 et 2, Soutenance) sont marqués en rouge.

Réduction de scope si retard : Descendre à 1 collier + 1 bracelet (12 moteurs), garder uniquement les gestes lever/secouer, se concentrer sur la seule démo principale (navigation haptique style Google Maps, en mode indoor avec trace GPS rejouée pour reproductibilité).

Première action critique : Commander les composants immédiatement et prototyper le circuit PCA9685 + ULN2803A + moteur. C'est l'élément matériel à plus haut risque.

Recommandations et Prochaines Étapes

Direction Technique Recommandée

Scope v1 final (décision 2026-05-18) : collier seul 8 moteurs, USB-tethered, pas de bracelets, pas d'IMU. Démo unique : navigation haptique.

- **MCU** : Raspberry Pi Pico H, firmware **Rust + Embassy** (executor async, embassy-rp HAL)
- **Actionneurs** : 8× moteurs ERM coin (10 mm) sur le collier
- **Driver PWM** : PCA9685 + 1× ULN2803A (8 canaux suffisent)
- **Source de heading** : GPS course-over-ground (NMEA RMC, dongle u-blox NEO-6M USB) – pas d'IMU
- **Communication** : USB CDC-ACM (Pico vers PC), pyserial-asyncio côté hôte
- **Démon** : Python 3 asyncio, modules serial_client, gps, routing, nav, patterns, cli
- **Format de patterns** : 6 patterns nav directionnels (silent, preview, approach, now, arrived, off-route)
- **Boîtier** : Pods TPU 3D-imprimés sur bande néoprène + controller box PLA clip ceinture
- **BOM total** : 87 EUR de composants + buffer = budget 150 EUR (voir hardware/BOM.md)

Stratégie de Démonstration

Démo unique pour la soutenance du 3 juillet :

Navigation haptique (5 min) : un volontaire jury porte le collier. Une source GPS (dongle USB u-blox ou téléphone tethered) alimente le démon Python, qui interroge un moteur de routing (OSRM auto-hébergé ou API Mapbox/Google) et déclenche le moteur correspondant à la prochaine direction. Les 8 moteurs du collier mappent les 8 directions cardinales ; l'intensité croît à l'approche du virage (50 m / 20 m / **now**). Mode démo principal : trace GPS pré-enregistrée rejouée à la vitesse réelle, volontaire les yeux bandés sur parcours d'obstacles (reproductible à 100%). Mode bonus : marche outdoor de 200 m autour d'EFREI si la fiabilité est confirmée au mock-defense.

Pas d'autre démo en v1. Les démos musique-vers-vibration, notifications spatiales et communication silencieuse, initialement envisagées, ont été explicitement écartées (issues 15/16/17 closes). On consacre tout le temps disponible à raffiner cette démo unique : latence < 200 ms, patterns directionnels validés en test utilisateur, fallback indoor si GPS outdoor échoue. Mieux une démo soignée que trois démos moyennes.

Matrice de Risques

Risque	Prob.	Impact	Atténuation
Retard livraison composants	Moy.	Élevé	Commander semaine 1, backup Amazon
Pilotage moteur PCA9685	Élevé	Critique	ULN2803A + diodes flyback (validé)
Pannes câblage I2C	Élevé	Moyen	Fil torsadé, décharge de traction
Dépassement budget puissance	Moy.	Moyen	Limitation firmware, max 6 moteurs
Inconfort du wearable	Élevé	Moyen	3+ itérations design, TPU flexible
Dérive du scope	Élevé	Élevé	Verrouiller les features semaine 4
Interférence moteur-IMU	Moy.	Faible	Bus I2C séparés, condensateurs
Fiabilité de la démo	Moy.	Critique	Patterns pré-programmés, répétitions

Table 12: Matrice de risques. Le pilotage moteur et la dérive de scope sont les risques prioritaires.

Plan de Sprints Suggéré (13 semaines)

1. **Sprint 0 (10–13 avr.)** : Lancement, commande composants, attribution des rôles.
2. **Sprint 1 (14–20 avr.)** : Prototypage breadboard : Pico + PCA9685 + ULN2803A + 4 moteurs. *Focus 1 (État de l'Art)*.

3. **Sprint 2 (21–27 avr.)** : Ajout MPU6050, détection gestuelle basique. Squelette du démon. *Focus 2 (Réflexion Marché)*.
4. **Sprint 3 (28 avr.–4 mai)** : Bracelet de bout en bout. *Focus 3 + Challenge Me 1*.
5. **Sprint 4 (5–18 mai)** : Extension au collier (8 moteurs). Premier essai de boîtier 3D.
6. **Sprint 5 (19 mai–1 juin)** : Moteur de patterns. 10+ patterns haptiques définis.
7. **Sprint 6 (2–15 juin)** : Second bracelet. Raffinage reconnaissance gestuelle. API client.
8. **Sprint 7 (16–22 juin)** : Développement scénarios de démo. **Challenge Me 2**.
9. **Sprint 8 (23 juin–2 juil.)** : Polish boîtier, tests d'intégration. *Soutenance blanche (2 juil.)*.
10. **Sprint 9 (3 juil.)** : **Soutenance finale + démo live**.
11. **Sprint 10 (3–6 juil.)** : Finalisation rapport + poster. *Deadline : 6 juil.*

Références

Bibliography

- [1] “bHaptics TactSuit Product Line.” [Online]. Available: <https://www.bhaptics.com/>
- [2] “OWO Skin - Haptic Gaming Vest.” [Online]. Available: <https://owogame.com/>
- [3] “Teslasuit - Full-Body VR Suit.” [Online]. Available: <https://teslasuit.io/>
- [4] “Woojer Vest 4.” [Online]. Available: <https://www.woojer.com/>
- [5] “Meta acquires Lofelt for VR/AR haptics.” [Online]. Available: <https://mixed-news.com/en/meta-buys-berlin-startup-lofelt/>
- [6] O. Schneider, A. Israr, and I. Poupyrev, “An Open-Source Vibrotactile Haptics Platform for On-Body Applications,” in *Proceedings of the 34th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST '21)*, 2021. [Online]. Available: <https://research.google/blog/an-open-source-vibrotactile-haptics-platform/>
- [7] “Snaptics - Modular Open-Source Wearable Haptic Platform.” [Online]. Available: <https://www.snaptics.org/>
- [8] “SenseShift - Open-Source Haptic Firmware.” [Online]. Available: <https://github.com/senseshift/senseshift-firmware>
- [9] “MIT CSAIL Fifth Sense - Wearable Haptic Navigation.” [Online]. Available: <https://projects.csail.mit.edu/bocelli/wha.html>
- [10] H. Kim and S. Lee, “Toward a Wireless Wearable System for Bidirectional Human-Machine Interface,” *IEEE Sensors Journal*, 2022, [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9754564/>
- [11] Z. Sun and M. Zhu, “Augmented Tactile-Perception and Haptic-Feedback Rings,” *Nature Communications*, 2022, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41467-022-32745-8>
- [12] J. Park, “Wearable Interactive Full-Body Motion Tracking and Haptic Feedback Network Systems,” *Nature Communications*, 2025, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41467-025-63644-3>
- [13] J. B. Van Erp, H. A. Van Veen, C. Jansen, and T. Dobbins, “Waypoint Navigation with a Vibrotactile Waist Belt,” *ACM Transactions on Applied Perception*, vol. 2, no. 2, pp. 106–117, 2005.
- [14] A. Israr and I. Poupyrev, “Tactile Brush: Drawing on Skin with a Tactile Grid Display,” in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors (CHI '11)*, 2011.
- [15] O. B. Kaul and M. Rohs, “Around-the-Neck Haptic Displays,” in *Proceedings of the Tenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '16)*, 2016.
- [16] “Sunu Band - Sonar Navigation for the Visually Impaired.” [Online]. Available: <https://www.sunu.com/>
- [17] “Wayband - Haptic Navigation by WearWorks.” [Online]. Available: <https://www.wear.works/wayband>
- [18] “NavCog - Cognitive Navigation Assistance.” [Online]. Available: <https://www.cs.cmu.edu/~NavCog/>
- [19] “Vibrotactile Feedback for Navigation Assistance of Visually Impaired,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 2020, [Online]. Available: <https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-020-00685-5>
- [20] “FeelSpace - naviGürtel Magnetic Sense Belt.” [Online]. Available: <https://feelspace.de/>

- “CycleSense: Haptic Navigation for Cyclists,” in *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors*, 2017. doi: 10.1145/3025453.3025983.
- [21] “Music: Not Impossible - Vibrotactile Music Experience.” [Online]. Available: <https://www.notimpossible.com/projects/music-not-impossible>
- [22] “Hapbeat - Necklace Haptic Device.” [Online]. Available: <https://hapbeat.com/>
- [23] “Upright Go - Posture Correction Trainer.” [Online]. Available: <https://www.uprightpose.com/>
- [24] “Cardiac Coherence and Vibrotactile Breathing Biofeedback,” *Frontiers in Psychology*, 2017, doi: 10.3389/fpsyg.2017.00874.
- [25] “Hocoma Valedo - Rehabilitation with Haptic Feedback.” [Online]. Available: <https://www.hocoma.com/>
- [26] “Writing on the Skin: Encoding Text as Vibrotactile Patterns,” in *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors*, 2018. doi: 10.1145/3173574.3173602.
- [27] “Elitac - Haptic Navigation Belt for Firefighters.” [Online]. Available: <https://elitac.nl/>
- [28] “Tactile Situation Awareness System for Helicopter Pilots,” *International Journal of Applied Aviation Studies*, vol. 1, no. 1, 2001, doi: 10.1207/s15327108ijap1501_7.
- [29] “Haptic Technology Market Analysis.” [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/haptic-technology-market>
- [30] “Haptic Technology Market Report.” [Online]. Available: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/haptic-technology-market-995.html>
- [31] “Haptic Technology Market Size and Forecast.” [Online]. Available: <https://www.precedenceresearch.com/haptic-technology-market>
- [32] “Ecologic France - Éco-organisme DEEE.” [Online]. Available: <https://www.ecologic-france.com/>
- [33] R. T. Verrillo, “Effect of Contactor Area on the Vibrotactile Threshold,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 35, no. 12, pp. 1962–1966, 1963.
- [34] S. Weinstein, “Intensive and Extensive Aspects of Tactile Sensitivity as a Function of Body Part, Sex, and Laterality,” in *The Skin Senses*, 1968, pp. 195–222.
- [35] J. C. Craig, “Difference Threshold for Intensity of Tactile Stimuli,” *Perception & Psychophysics*, vol. 11, no. 2, pp. 150–152, 1972.
- [36] G. A. Gescheider, *Psychophysics: The Fundamentals*, 3rd ed. Psychology Press, 2009.
- [37] R. W. Cholewiak and A. A. Collins, “Vibrotactile Localization on the Arm: Effects of Place, Space, and Age,” *Perception & Psychophysics*, vol. 65, no. 7, 2003.
- [38] “Quantifying the Global Eco-Footprint of Wearable Healthcare Electronics,” *Nature*, 2025, [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09819-w>
- [39] “EU Right to Repair Directive.” [Online]. Available: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/right-to-repair-products/>
- [40] “Wearable Haptic Bands - Multi-Device Haptic System.” [Online]. Available: <https://www.hackster.io/IdeaZero/wearable-haptic-bands-12ea4c>
- [41]